

台州市 2025 年 11 月第一次质量评估试题

技 术

2025. 11

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每题 2 分，共 24 分。每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分） 微信公众号：考神附体吧

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

某博物馆引入智能导览系统，该系统通过游客手持的导览器获取游客的实时位置，推送当前展品的图文介绍、语音解说及视频资料。游客可预先选择感兴趣的展品类别，系统将其规划个性化的游览路线。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法，正确的是
 - A. 同一展品对不同游客的价值相同
 - B. 系统推送展品资料不需要传输介质
 - C. 系统中的数据是以二进制形式存储的
 - D. 游客在游览过程中不会产生新的数据
2. 下列有关信息安全与保护的做法，合理的是
 - A. 定期备份博物馆展品数据
 - B. 闭馆期间关闭系统服务器防火墙
 - C. 将游客的相关信息分享给其他博物馆
 - D. 在展厅大屏幕上显示所有游客的实时位置
3. 下列关于该系统中数据处理的说法，不正确的是
 - A. 分析游客的游览路线可为优化展品布局提供依据
 - B. 导览器播放展品的语音解说，需要经过数模转换
 - C. 新展品的图文介绍等资料需经数字化后才能被系统推送
 - D. 为减少系统存储占用，将 MP3 格式的音频转换成 WAV 格式

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题。

某校部署智慧体测系统，该系统配备了显示屏、摄像头等设备。学生站立于指定点位后，触发系统的人脸识别功能，实现身份认证。随后，学生用手势选择体测项目进行练习，系统通过摄像头实时捕捉学生的动作姿态进行评分，并将生成的运动数据上传至服务器。练习结束后，系统自动处理数据并生成分析报告。家长可通过手机端 APP 查看分析报告。

4. 下列关于该系统功能与软件设计的描述，正确的是
 - A. 设计系统时需要考虑数字鸿沟问题
 - B. 系统生成的分析报告存储在手机端 APP 中
 - C. 通过显示屏呈现运动数据属于数据输入功能
 - D. 通过人脸识别实现身份认证无需软件的支持
5. 下列关于该系统硬件和网络的说法，正确的是
 - A. 该系统的硬件只有显示屏和摄像头
 - B. 服务器的存储容量会影响系统性能
 - C. 上传数据至服务器无需遵循网络协议
 - D. 通过移动通信网络才能在手机端 APP 查看分析报告

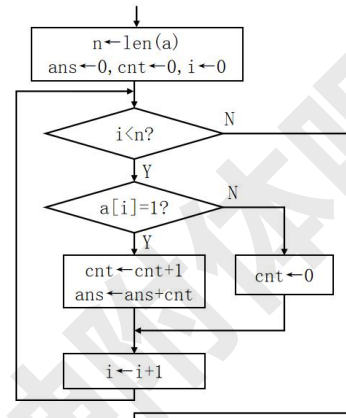
6. 系统的人脸识别功能是基于卷积神经网络方法实现的，学生仅在佩戴口罩时易导致识别失败，下列原因最有可能的是
- 识别人脸的知识和规则不够完善
 - 在模型训练完成后未保留原始训练数据
 - 卷积神经网络模型的训练参数设置不合理
 - 口罩遮挡导致提取的人脸特征数据不完整

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若列表 a 的值为 [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]，执行这部分流程后，ans 的值为

- 3
- 6
- 10
- 21

8. 某二叉树的前序遍历结果为 ABCD，下列说法正确的是

- 该二叉树的深度一定为 3
- 节点 C 一定是节点 D 的父节点
- 该二叉树共有 6 种不同的形态
- 该二叉树的后序遍历结果可能为 DCBA



第 7 题图

9. 现有 M 和 N 两个栈，栈 M 从栈顶到栈底的元素依次为 ABCDE，栈 N 初始为空。每次操作可将其中一个栈的栈顶元素出栈后输出或放入另一个栈。若要输出序列为 DCEAB，则元素 B 需要经历的操作次数至少是

- 2
- 3
- 4
- 5

10. 有如下 Python 程序段：

```

for i in range(len(data)):
    p = i; cnt = 0
    while p != -1:
        cnt = cnt + 1
        p = data[p][1]
    if cnt == len(data):
        head = i
    
```

若 data 为 [[6, 1], [8, -1], [1, 3], [5, 0], [9, 5], [7, 2]]，运行该程序段后，head 的值为

- 3
- 4
- 5
- 9

11. 有如下 Python 程序段：

```

L = 0; R = len(a) - 1
while L < R:
    m = (L + R) // 2
    if a[m] < a[m + 1]:
        L = m + 1
    else:
        R = m
print(L)
    
```

运行该程序段后，输出结果为 4，则列表 a 不可能是

- [1, 3, 5, 6, 8, 4, 2]
- [3, 5, 6, 8, 9]
- [1, 8, 7, 4, 8, 6, 5]
- [1, 3, 5, 8, 8, 7, 4]

12. 列表 s 包含 n 个元素, 现要对列表 s 进行消除操作: 选择两个相邻且相同的元素进行删除。反复执行该操作, 直到无法继续消除。例如: 列表 s 为 $["a", "b", "b", "a", "c", "a"]$, 完成所有消除操作后, 结果为 $["c", "a"]$ 。实现上述功能的 Python 程序段如下:

```
left, right = 0, 0
while right < len(s):
    s[left] = s[right]
    if left > 0 and s[left] == s[left-1]:
        (1)
    else:
        (2)
        (3)
print((4))
```

微信公众号: 考神附体吧

上述程序段中方框处可选代码为:

- ① $left = left + 1$ ② $left = left - 1$ ③ $right = right + 1$
④ $right = right - 1$ ⑤ $s[0:left]$ ⑥ $s[0:left+1]$

则 (1) (2) (3) (4) 处代码依次为

- A. ①②③⑤ B. ①②④⑥ C. ②①③⑤ D. ②①③⑥

二、非选择题 (本大题共 3 题, 其中第 13 题 7 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 9 分, 共 26 分)

13. 有一条从西向东延伸、长度为 m 公里的直线型公路, 沿线有 n 个适合建设基站的点位, 点位的位置以其距离公路最西端的距离表示。每个基站的信号覆盖半径为 r 公里, 即选择位置为 x 的点位建设基站, 信号可覆盖 $x-r$ 到 $x+r$ 范围的公路。现要选择部分点位建设基站, 使整段公路 (从 0 到 m) 被信号覆盖。编写程序, 根据点位位置, 输出最少需要建设的基站数量; 若无法实现整段公路的信号覆盖, 则输出 -1。请回答下列问题:

- (1) 若公路长度为 10 公里, 每个基站的信号覆盖半径为 3 公里, 有 3 个适合建设基站的点位, 位置分别为 2、7、9, 则最少需要安装的基站数量为_____。
- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

#输入公路长度 m 、基站信号覆盖半径 r 、点位数量 n , 代码略
#读取 n 个点位的位置, 升序排序后存入列表 a , 代码略

```
ans, i = 0, 0
while (1) pos < m:
    d = -1
    while i < n and a[i] - r <= pos:
        (2)
        i = i + 1
    if d == -1:
        break
    pos = d + r
    ans = ans + 1
if (3):
    print(ans)
else:
    print("-1")
```

14. 某城市搭建了道路积水监测系统，在各主要道路设置监测点。各监测点的传感器每隔 5 分钟采集 1 次积水深度数据，智能终端从服务器获取阈值，根据该阈值和采集的数据控制执行器发出预警信号，并通过网络将采集的数据传输至服务器，存储到数据库中。用户通过浏览器可查看系统数据。请回答下列问题：

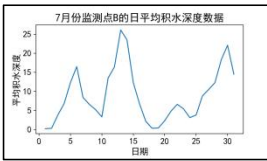
- (1) 在搭建该系统时，无需在各监测点部署的设备是_____（单选，填字母）。
A. 传感器 B. 智能终端 C. 服务器 D. 执行器
- (2) 下列关于该系统的说法，正确的是_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
A. 智能终端与服务器的数据传输是双向的 微信公众号：考神附体吧
B. 可通过设置传感器编号区分数据的监测点来源
C. 若要调整采集数据的时间间隔，应修改服务器端程序
D. 用户通过浏览器查看系统数据需要知道数据库的文件名
- (3) 为提升该系统的稳定性和可靠性，下列措施合理的是_____（多选，填字母）。
（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
A. 为智能终端配备备用电源
B. 对所有监测点设置相同的积水深度预警阈值
C. 选用高精度、具备防水和抗干扰能力的传感器
D. 若数据传输失败，将数据暂存智能终端并尝试再次发送
- (4) 为了更直观地了解各监测点出现预警信号时的情况，在各监测点增配摄像头，每隔 5 分钟采集一次图像数据，通过智能终端发送给服务器。运行一段时间后，发现图像数据传输占用了大量网络带宽，服务器存储空间变得紧张，且响应速度迟缓。请写出一种可行的改进方法。
- (5) 将系统中某年的数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。其中“是否预警”列是指执行器是否发出预警信号，1 表示发出，0 表示未发出。现要由高到低输出 7 月份各监测点执行器发出预警信号的次数（如图 b 所示），再用预警次数最高的监测点的 7 月份日平均积水深度数据绘制线形图（如图 c 所示）。

监测点	年	月	日	时间点	积水深度	是否预警
A	2024	6	12	07:10	15.3	1
B	2024	6	12	07:10	12.7	0
C	2024	6	12	07:10	4.5	0
D	2024	6	12	07:10	4.5	0
E	2024	6	12	07:10	18.2	1

第 14 题图 a

监测点：B 预警次数：1626
监测点：A 预警次数：909
监测点：C 预警次数：632
监测点：D 预警次数：499
.....

第 14 题图 b



第 14 题图 c

实现上述功能的 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1 = df[df["月"] == 7]
df2 = ①
df2 = ②
#依次输出 df2 中各监测点编号及预警次数，如图 b 所示，代码略
#将 df2 首行的监测点编号存入 uid，代码略
df2 = ③
df2 = df2.groupby("日", as_index = False).积水深度.mean()
plt.plot(df2.日, df2.积水深度)
```

#设置绘图参数，并显示如图 c 所示的线形图，代码略

①②③处可选的代码有：

- A. `df2.sort_values("预警次数", ascending = False)`
- B. `df1.groupby("监测点", as_index = False).是否预警.count()`
- C. `df[df.监测点 == uid]`
- D. `df2.sort_values("是否预警", ascending = False)`
- E. `df1.groupby("监测点", as_index = False).是否预警.sum()`
- F. `df1[df1.监测点 == uid]` 微信公众号：考神附体吧

15. 某工厂接到一批零件订单，要用一台设备进行加工。每个订单的信息包含订单编号、加工时长、截止时间和订单状态。订单状态为“T”表示设备符合该订单的加工要求；标记“F”表示设备不符合该订单的加工要求。

该工厂从第 1 天开始工作，在订单状态为“T”的订单中选择尽可能多的订单依次进行加工，一旦选择某个订单，其加工结束时间必须小于等于该订单的截止时间，且处理完该订单后才能开始处理下一个订单。（时间单位均为天）

订单编号	加工时长	截止时间	订单状态
S01	5	7	T
S02	3	10	F
S03	8	13	T
S04	4	14	F
S05	7	18	T

第 15 题图 a

例如，工厂接到一批零件订单信息如第 15 题图 a 所示，最多可完成的订单数量为 2 个，可能的加工方案如第 15 题图 b 所示。

时间(天)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
加工订单	S01					S03							

第 15 题图 b

编写程序，根据给定的订单信息，计算该工厂最多可完成的订单数量，并按截止时间升序输出这些订单的编号。若有多种可行方案，则优先选择最早完成所有订单的方案。请回答下列问题：

- (1) 由题意可知，若将第 15 题图 a 中编号 S04 的订单状态修改为“T”，则该工厂最多可完成的订单数量为_____。
- (2) 定义如下 `bubble_sort(lst)` 函数，参数 `lst` 列表中每个元素包含 4 个数据项，依次为订单编号、加工时长、截止时间和订单状态。函数的功能是根据每个订单的截止时间，对 `lst` 进行升序排序，并删除状态为“F”的订单。

```
def bubble_sort(lst):  
    n = len(lst)  
    i = 0  
    while i < n:  
        for j in range(n - 1, i, -1):  
            if lst[j][3] == "T":  
                if lst[j - 1][3] == "F" or lst[j][2] < lst[j - 1][2]:  
                    lst[j], lst[j - 1] = lst[j - 1], lst[j]  
            if lst[i][3] == "F":  
                break  
        i = i + 1  
    return lst[0:i]
```

①若 lst 列表依次存储第 15 题图 a 所示的订单信息，如 `lst[0] = ["S01", 5, 7, "T"]`，调用 `bubble_sort(lst)` 函数，则语句 “`i = i + 1`” 的执行次数为_____。

②若将加框处语句修改为 “`i < n - 1`”，则对函数返回结果_____（单选，填字母：A. 有影响 / B. 无影响）。

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，程序中用到的列表函数与方法如第 15 题图 c 所示，请在划线处填入合适的代码。微信公众号：考神附体吧

函数与方法	功能
<code>w.append(x)</code>	在列表 w 末尾添加元素 x
<code>x=w.pop()</code>	将列表 w 末尾元素赋值给 x，并将其从 w 中删除
<code>w.remove(x)</code>	将列表中值为 x 的元素删除

第 15 题图 c

#读取订单加工时长上限存入 m，代码略

#读取待处理的订单信息存入 data 列表，代码略

`data = bubble_sort(data)`

`a = []` #存放工厂选择处理的订单编号

`c = []`

`for i in range(m + 1):`

`c.append([])`

`current = 1`

`ans = 0`

`for i in range(len(data)):`

 if _____ ① _____:

`c[data[i][1]].append(data[i][0])`

`a.append(data[i][0])`

`current += data[i][1]`

`ans += 1`

 else:

`j = m`

`while j >= 0 and len(c[j]) == 0:`

 _____ ② _____

 if `j >= 0 and data[i][1] < j:`

`v = c[j].pop()`

`a.remove(v)`

`c[data[i][1]].append(data[i][0])`

`a.append(data[i][0])`

`current = _____ ③ _____`

#输出最多可处理的订单数量和对应的订单编号，代码略

微信公众号：考神附体吧

第二部分 通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为“和合”号盾构机，用于台州首条过江隧道的掘进施工。下列关于该盾构机的说法中，不恰当的是

- A. 有力保障长距离、高难度掘进施工，体现了技术的目的性
- B. 集传感、导向、掘进等功能于一体，体现了技术的综合性
- C. 盾构机内部设计了通风装置，符合设计的实用原则
- D. 从文化角度看，“和合”体现了台州的的城市精神



第 16 题图



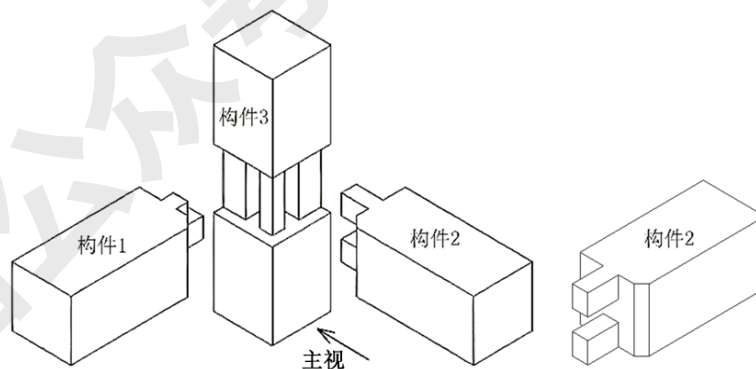
第 17 题图

17. 如图所示为一款午休床，可承重 150kg，配有黑格水晶绒厚垫，不用时可快速折叠收纳。从人机关系角度分析，不恰当的是

- A. 午休床不用时可快速折叠收纳，实现了高效目标
- B. 午休床配置黑格水晶绒厚垫，实现了舒适目标
- C. 床长 178cm，仅考虑了普通人群
- D. 床宽 68cm，考虑了人的动态尺寸

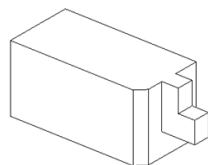
微信公众号：考神附体吧

如图所示的榫卯结构，由 3 个构件组成，榫接后内部无空隙。请回答 18-19 题。

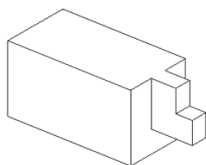


第 18-19 题图

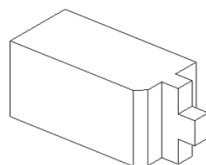
18. 下列形体中，与构件 1 对应的是



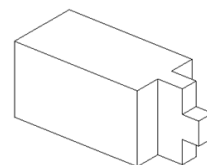
A



B

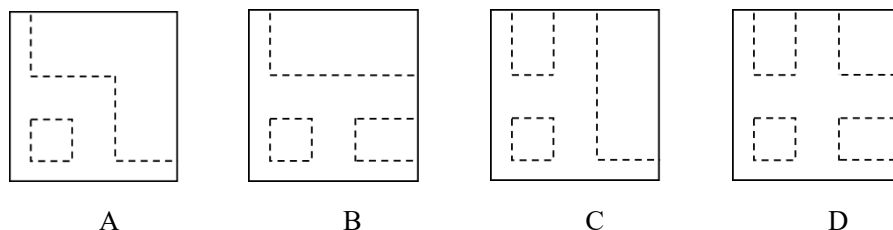


C

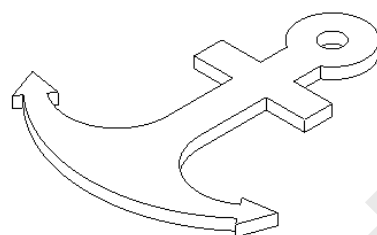


D

19.根据题图及其描述，构件3的俯视图是



小明准备利用学校通用技术操作室的工具,对 $50\text{mm}\times 50\text{mm}\times 2\text{mm}$ 的方形铝片进行加工,制作如图所示的一款船锚小饰品,大小为 $48\text{mm}\times 48\text{mm}\times 2\text{mm}$ 。请回答 20-21 题。



第 20-21 题图

20.加工过程中，下列工具不可能用到的是



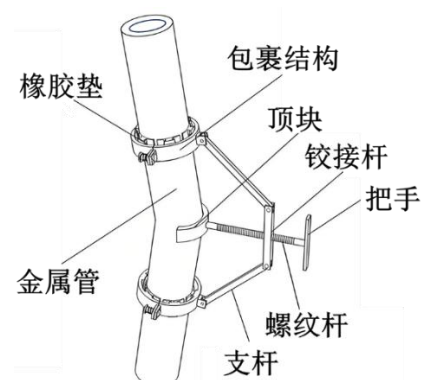
21.下列操作中，合理的是

- A.加工流程可以为：划线→锯割→钻孔→锉削→打磨
- B.划规划线前，应使用样冲冲眼，划线时尽量一次划成
- C.钻孔时，要集中注意力，戴好防护眼镜和手套
- D.可选用砂纸，清除棱边的毛刺或者磨平划痕

微信公众号：考神附体吧

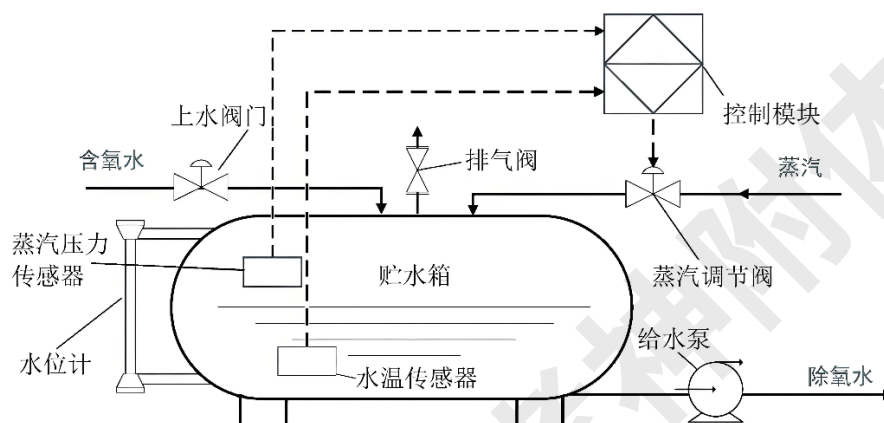
22.如图所示为一种用于矫直金属管的机械结构。两处包裹结构分别固定在弯折处两端，顺时针旋转把手，推动弧形顶块，矫直金属管。下列关于该机械结构的分析中，正确的是

- A.螺纹杆和铰接杆的连接方式为铰连接
- B.逆时针旋转把手时，把手主要受扭转
- C.矫直时支杆主要受拉，金属管主要受压
- D.矫直时螺纹杆主要受压和受扭转



第 22 题图

如图所示为一种用于供水的除氧自动控制系统。其工作过程是：当上水阀门打开后，蒸汽通过蒸汽调节阀进入贮水箱。控制模块根据蒸汽压力传感器检测到的蒸汽压力及水温传感器检测到的水温，与设定的蒸汽压力及温度目标值进行比较，当实际值与目标值有一定偏差时，控制模块发出指令，控制蒸汽调节阀的开度，调整并维持贮水箱内的蒸汽压力与水温的稳定，对贮水箱内的水进行除氧，氧气等气体也从排气阀排出；当水位计检测到贮水箱的水位合适时，通过给水泵向供水子系统输出除氧水。请根据题图及其描述完成 23-24 题。



第 23-24 题图

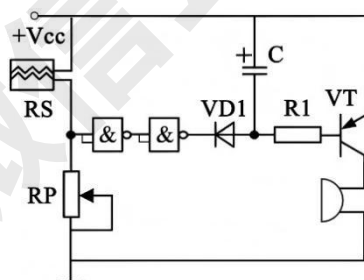
23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是 微信公众号：考神附体吧

- A. 贮水箱、排气阀、蒸汽调节阀等是组成该系统的要素
- B. 系统能分析数据并控制温度，体现了系统分析的科学性原则
- C. 一般情况下，贮水箱内只有蒸汽和除氧水
- D. 进入贮水箱的含氧水，是除氧系统优化的影响因素

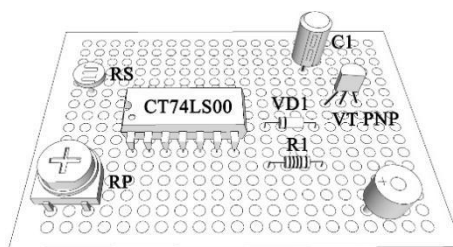
24. 下列关于贮水箱温度控制子系统的分析中，不恰当的是

- A. 控制方式属于闭环控制
- B. 控制量是控制模块的指令
- C. 输出量是实际温度值
- D. 打开上水阀门是干扰因素

25. 小明在通用技术实践课上根据图 1 所示电路，在万能板上进行了元器件的焊接操作（见图 2，其中 CT74LS00 为 TTL 类型的四 2 输入与非门集成芯片）。下列说法中，不恰当的是



第 25 题图 1

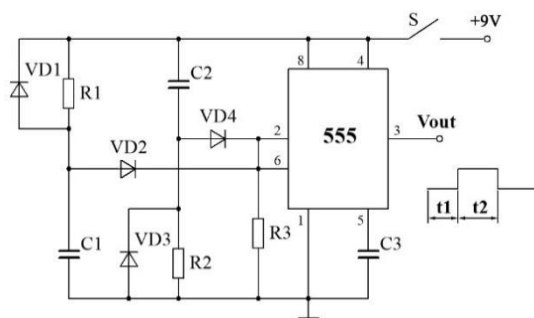


第 25 题图 2

- A. 有 1 个元件选择错误
- B. 焊接前应先测试每个元件质量
- C. 电烙铁温度不够高可能造成虚焊
- D. 检查无误后可接上 9V 电源测试

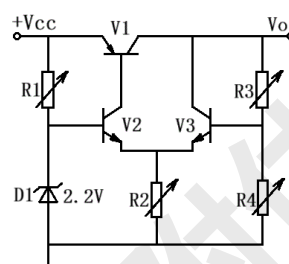
26. 如图所示为开机延时电路，初始时 $C1$ 和 $C2$ 均为空。按下开关 S 刚通电时，3 脚输出低电平，延时 $t1$ 时间后，3 脚输出高电平，再延时 $t2$ 时间后，3 脚输出低电平，直至断电为止。下列分析中，合理的是

- A. 电路刚通电时， $VD2$ 导通、 $VD4$ 导通 B. 当前功能下， $C1$ 与 $C2$ 的充电时间比较接近
C. 当前功能下， $t1$ 时长仅和 $R2$ 、 $C2$ 有关 D. $VD2$ 、 $VD4$ 和 $R3$ 构成“与运算”逻辑电路



第 26 题图

微信公众号：考神附体吧



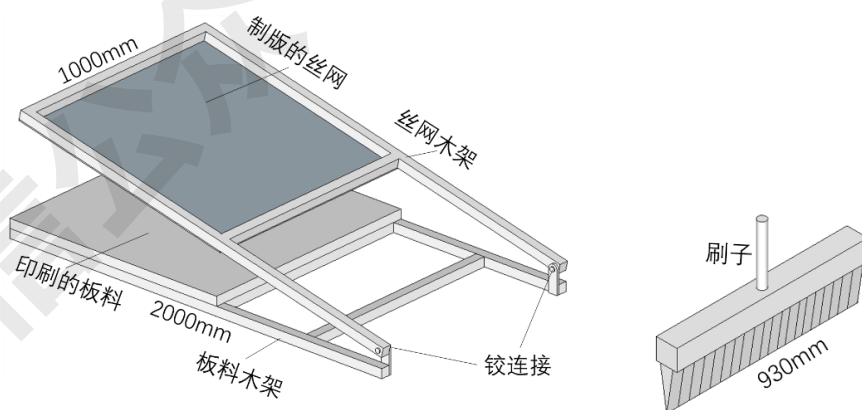
第 27 题图

27. 如图所示为三极管稳压控制电路，通电后能正常工作。小明在调节电路时进行了以下操作：①调大 $R2$ ；②调大 $R3$ ；③调大 $R4$ ；④将 $D1$ 换成击穿电压为 $3V$ 的稳压二极管。以上可明显增大 V_o 的有

- A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图 1 所示为小明制作的简易丝网印刷机，木架均由截面大小为 $40mm \times 40mm$ 的木条制作而成。板料木架固定于平台（未画出）。印刷过程如下：抬起丝网木架，放入板料；合上丝网木架；刷子蘸料，在丝网上刷一遍；抬起丝网木架，取走板料。小明在测试时发现刷子下压不稳定导致印刷的图案有深有浅，于是他想改进印刷机。请完成以下任务：



第 28 题图 1

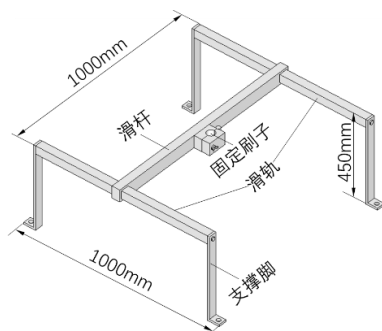
(1) 小明发现问题的途径是（单选）▲

- A. 观察日常生活 B. 收集与分析信息 C. 技术研究与技术试验

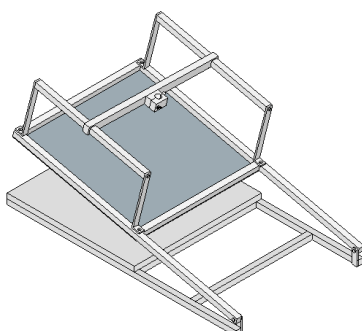
(2) 小明对收集到的信息进行设计分析后，接下来要做的是（单选）▲

- A. 绘制图样 B. 方案构思 C. 方案呈现 D. 方案筛选

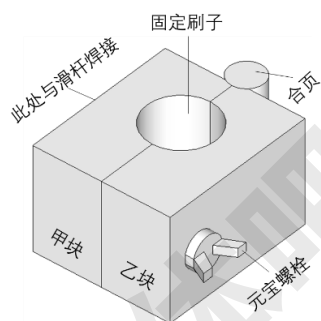
(3) 小明设计了如图 2 所示的辅助支架，并固定在丝网木架上（图 3）。将刷子固定在滑杆上，保持刷子对丝网的压力不变，手动推动滑杆进行印刷。



第 28 题图 2



第 28 题图 3



第 28 题图 4

关于该支架的材料选择及连接方式中，不合理的是（单选） ▲

- A. 滑轨可采用大小为 $40\text{mm} \times 40\text{mm}$ 不锈钢方管
- B. 滑杆可采用大小为 $40\text{mm} \times 60\text{mm}$ 不锈钢方管
- C. 支撑脚可采用截面大小为 $40\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的不锈钢条
- D. 支撑脚与丝网木架可焊接，保证结构连接的强度

(4) 如图 4 所示的固定结构，将刷子的圆木柄放入孔中，转动元宝螺栓，固定刷子。则甲块和乙块中，与元宝螺栓连接对应的孔分别是（多选） ▲

- A. 甲块盲孔螺纹孔，乙块通孔光孔
- B. 甲块通孔螺纹孔，乙块通孔光孔
- C. 甲块盲孔螺纹孔，乙块通孔螺纹孔
- D. 甲块通孔螺纹孔，乙块通孔螺纹孔

29. 上题的改进设计中，小明解决了刷子压力不稳定的问题，但印刷过程仍依赖人工操作，效率较低。于是小明想设计一个电机驱动装置，设计要求如下：

(a) 装置与滑杆连接，电机驱动装置带动滑杆移动 800mm ，完成一次印刷；

(b) 一次印刷完成后，电机驱动装置抬起丝网木架，人工取走板料；

(c) 装置连接可靠，工作稳定，其他材料自选；

(d) 采用一个电机驱动，电机轴方头的截面尺寸为 $40\text{mm} \times 40\text{mm}$ 。

微信公众号：考神附体吧

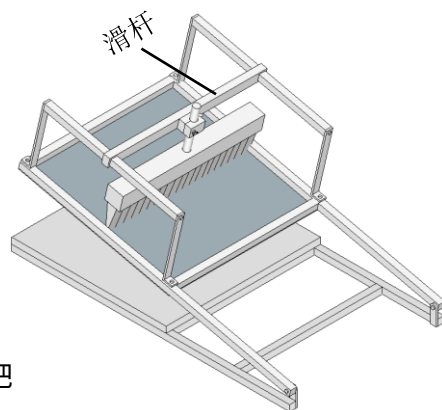
请完成以下任务：

(1) 设计该装置时，不需要考虑的因素是（单选） ▲

- A. 电机的安装位置
- B. 刷子的固定高度
- C. 电机轴的长度
- D. 丝网木架抬起的角度

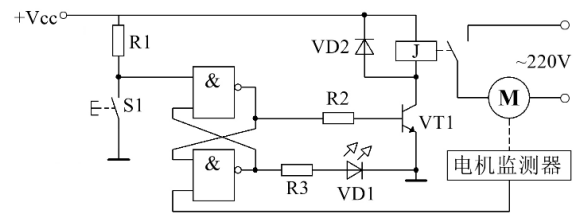
(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最佳方案的设计草图，电机可用方块表示，并简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。



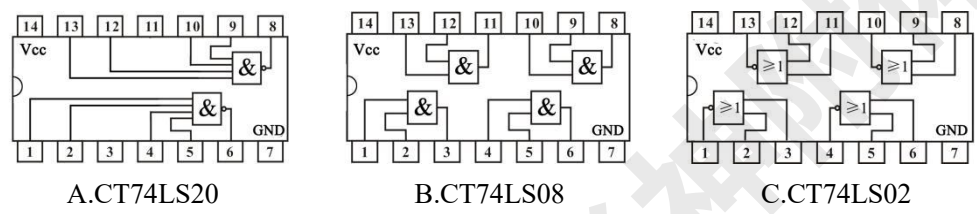
第 29 题图

30.为了监测上题在板料上印刷图案时电机的运行情况，小明设计了图 1 所示的电路。在印刷过程中，当电机正常时，电机检测器输出高电平；当电机故障时，电机检测器输出低电平。在人工排除电机故障后，再按 S1 启动电机。请完成以下任务：



第 30 题图 1

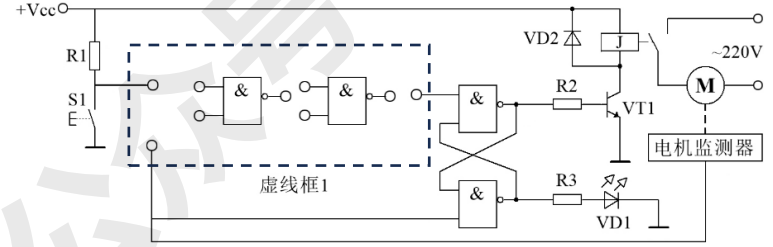
(1) 搭建图 1 电路时，以下集成芯片中，不合适的是（单选） ▲



(2) 下列关于该电路的描述中，不正确的是（单选） ▲

- A. 电机正常工作时，VD1 不亮
- B. 电机出现故障时，VT1 立刻截止，VD1 亮
- C. 电机有故障时，按下 S1，VT1 导通
- D. 排除故障后，VD1 立刻不亮

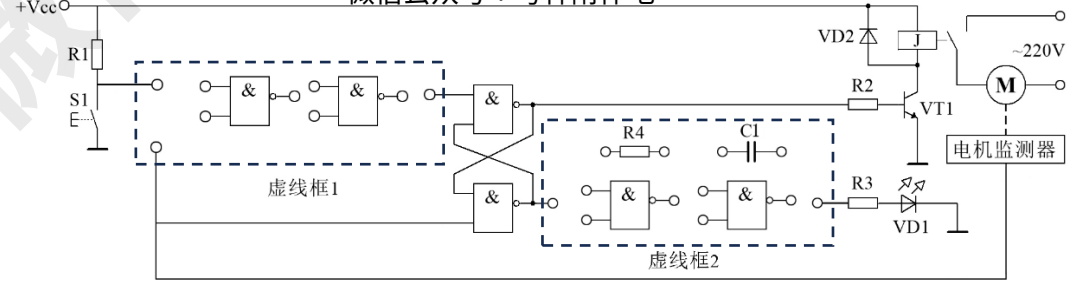
(3) 电机有故障时，为了防止误触 S1 给电机通电，小明将图 1 电路改进为图 2 电路。当电机故障时，按下 S1 无效；当排除故障后，按下 S1 启动电机。请在图 2 的虚线框 1 中连线，帮助小明实现功能。微信公众号：考神附体吧



第 30 题图 2

(4) 为了提升 VD1 警示效果，小明将图 2 电路改进为图 3 电路，实现电机故障时 VD1 闪烁警示的功能，其他功能与图 2 一致。请在图 3 的虚线框 2 中连线，帮助小明实现功能。

微信公众号：考神附体吧



第 30 题图 3